

Teleprompter 1 de preguntas

Exposición #1 de preguntas

ID 129 - CICI 2026 (14 min: 13 de preguntas)

Lea a un ritmo de unas 125 palabras por minuto. Cada bloque corresponde a una lámina y explica lo que esta muestra: puede leerse junto a la presentación sin conocer el proyecto. Lo que va entre corchetes es una indicación escénica y no se lee. La exposición son las láminas 1 a 21 (unos 12:15 de lectura; con pausas y cambios de lámina, cerca de 13:30). Queda 1 minuto para dos preguntas. La aplicación no se abre en vivo: las láminas 18 y 19 muestran el código QR y las capturas. La lámina 22 son las referencias. El anexo (A1 a A13) está en un archivo aparte, Anexo_CICI2026_Martinez.pptx: téngalo abierto para mostrarlo solo si preguntan. La última sección de este documento es apoyo para las preguntas.

Lámina	Tema	Inicio	Duración	Palabras
1	Portada	0:00	0:15	34
2	El problema del abandono	0:15	0:45	97
3	¿Cuándo abandonan?	1:00	0:30	63
4	Metodología CRISP-DM	1:30	0:30	66
5	Los datos	2:00	0:50	106
6	Punto de partida	2:50	0:45	100
7	Factores sin asociación	3:35	0:35	76
8	Asignaturas críticas	4:10	0:30	61
9	Equivalencias	4:40	0:25	50
10	Antes de desplegar, se audita	5:05	0:45	96
11	Variable objetivo y variables	5:50	0:30	62
12	Cinco algoritmos	6:20	0:50	108
13	Validación cruzada anidada	7:10	0:35	77
14	Comparación de algoritmos	7:45	0:35	79
15	Matrices de confusión	8:20	0:40	81
16	Segundo objetivo: graduación	9:00	0:20	38
17	Límites declarados	9:20	0:35	70

18	TRAYECTA	9:55	0:35	72
19	TRAYECTA en uso	10:30	0:35	76
20	Conclusiones	11:05	0:35	76
21	Siguiente paso	11:40	0:35	72
22	Referencias	—	—	6
A	Anexo	—	—	18
Q&A	Respuestas preparadas	anexo	—	188

Lámina 1 · Portada · 0:00 (0:15)

Buenos días. Mi nombre es Joan David Martínez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Llanos. Presento el trabajo 129, desarrollado con las profesoras Diana Marcela Cardona y Sara Cristina Guerrero.

Lámina 2 · El problema del abandono · 0:15 (0:45)

Empecemos por el tamaño del problema. En Colombia, solo el 45 por ciento de quienes ingresan a la educación superior se gradúa después de quince semestres. En las dos cohortes de Ingeniería de Sistemas que estudiamos, las que ingresaron en 2017 y 2018, el 63 por ciento no se había graduado, y de quienes abandonaron, casi dos de cada tres lo hicieron en los dos primeros semestres. De ahí nuestra pregunta: ¿cuál algoritmo ofrece el mejor desempeño para predecir el rendimiento académico? Y nuestro objetivo: comparar algoritmos de aprendizaje automático para predecir el rendimiento y la graduación.

Lámina 3 · ¿Cuándo abandonan? · 1:00 (0:30)

Esta gráfica lo muestra en detalle. Cada barra cuenta a quienes abandonaron según los semestres que alcanzaron a cursar; los dos tonos de azul son las dos cohortes, de 47 y 48 admitidos. La franja roja, de cero a dos semestres, reúne 38 de los 59 casos. Por eso, si queremos ayudar a tiempo, la alerta debe llegar al terminar el primer semestre.

Lámina 4 · Metodología CRISP-DM · 1:30 (0:30)

Seguimos CRISP-DM, la metodología más usada en minería de datos, que organiza el proyecto en seis fases. A la derecha está la versión que adaptamos al proyecto, basada en la guía de IBM. A la izquierda, las flechas rojas muestran que el camino no fue lineal: la evaluación nos obligó a volver a preparar los datos, y el modelado nos llevó a redefinir la variable objetivo.

Lámina 5 · Los datos · 2:00 (0:50)

Trabajamos con seis archivos de la Oficina de Sistemas: más de ocho mil quinientas notas y casi dos mil registros del estado de cada estudiante en cada semestre, limpiados con reglas escritas, sin tocar los originales. El embudo muestra el resultado: de 95 admitidos, 90 tuvieron actividad, 80 llegaron a estar sujetos al reglamento y 19 perdieron la calidad de estudiante por bajo rendimiento. Un detalle importante: estas cohortes vivieron dos reglamentos, el de 2003 y, desde 2022, el actual. Aplicamos el vigente a toda la trayectoria, porque es el que regirá a los estudiantes en quienes se usará el modelo, y lo declaramos como supuesto.

Lámina 6 · Punto de partida · 2:50 (0:45)

Este fue nuestro punto de partida, los resultados preliminares: 90 estudiantes, 18 variables en cinco bloques y tres algoritmos, evaluados con validación cruzada de cinco particiones. La exhaustividad es la proporción de casos reales que el modelo detecta; la precisión, la proporción de alertas correctas; y el AUC mide qué tan bien se separan los dos grupos: 1 es perfecto y 0,5 equivale al azar. Para bajo rendimiento, Random Forest detectó ocho de cada diez casos; para graduación, XGBoost alcanzó el mayor AUC, 0,853. Y el promedio del primer semestre concentró el 40 por ciento de la importancia del modelo.

Lámina 7 · Factores sin asociación · 3:35 (0:35)

También reportamos lo que no encontramos. El género, la educación de los padres y haber repetido un año escolar no mostraron una asociación estadísticamente significativa con el rendimiento: todos los valores p superan 0,05. A la derecha, quienes repitieron tienen una proporción mayor con promedio inferior a 3, pero son solo 15 estudiantes y la diferencia no es significativa. Con grupos tan pequeños esto no prueba que no influyan; indica que aquí no ayudan a predecir.

Lámina 8 · Asignaturas críticas · 4:10 (0:30)

¿Dónde se pierde el semestre? Calculamos un índice de criticidad que combina la tasa de reprobación con las repeticiones.

Matemáticas II, Física I y Álgebra Lineal encabezan la lista. En rojo está el plan 2011 y en azul su equivalente en el plan 2018: el orden se conserva, así que el apoyo debe ir a los mismos cursos del primer año.

Lámina 9 · Equivalencias · 4:40 (0:25)

El programa cambió de plan de estudios en 2018. Una resolución oficial define 72 equivalencias entre cursos, que transcribimos y convertimos en una capa de traducción: cada curso antiguo, a la izquierda, pasa a su nombre vigente, a la derecha. Así el sistema funciona con cohortes antiguas, nuevas o mixtas.

Lámina 10 · Antes de desplegar, se audita · 5:05 (0:45)

Antes de convertir el modelo en herramienta, auditamos nuestro propio diseño y encontramos tres problemas. Primero, el promedio de carrera contiene al del primer semestre: el modelo se predecía a sí mismo, así que adoptamos la definición oficial del reglamento. Segundo, los hiperparámetros se elegían con los mismos datos que luego los calificaban: es como si el jurado que escoge la receta también la calificara. Tercero, las variables se elegían con toda la muestra. Ojo: estos errores no cambian el modelo, cambian la medición; hacían que pareciera mejor de lo que es, hasta en 15 puntos.

Lámina 11 · Variable objetivo y variables · 5:50 (0:30)

Entramos al modelado. La variable objetivo es el artículo 19 del reglamento: pierde la calidad de estudiante quien reprueba todo un semestre con promedio inferior a 3, o un mismo curso por cuarta vez. Hay 19 casos entre 80. Usamos solo seis variables, disponibles al terminar el primer semestre: su promedio, si lo cursó y cuatro puntajes de la prueba Saber 11.

Lámina 12 · Cinco algoritmos · 6:20 (0:50)

Comparamos cinco algoritmos. Aquí están sus fórmulas y los ajustes que probamos, pero la idea de cada uno es sencilla. La regresión logística es una balanza: suma pesos a favor y en contra y los convierte en una probabilidad. El árbol de decisión juega a las veinte preguntas. Random Forest consulta a un comité de 150 árboles y promedia sus votos. XGBoost es como un estudiante que en cada intento repasa solo los errores del anterior. Y la máquina de vectores de soporte traza la frontera más ancha posible entre los dos grupos. Para que ninguno tuviera ventaja, todos recibieron un presupuesto similar, de 16 a 24 combinaciones.

Lámina 13 · Validación cruzada anidada · 7:10 (0:35)

Así medimos. Piénselo como un examen: dividimos a los 80 estudiantes en cinco grupos; cuatro estudian y uno presenta el examen. Entre los que estudian, una segunda ronda elige la mejor configuración, sin mirar nunca a quienes presentan. Rotamos hasta que cada grupo presenta una vez, juntamos las 80 predicciones y obtenemos una nota. Lo repetimos diez veces con repartos distintos, y las diez notas de cada algoritmo se comparan con la prueba de Nadeau y Bengio.

Lámina 14 · Comparación de algoritmos · 7:45 (0:35)

La nota es el AUC-PR. Imagine ordenar a los estudiantes del más al menos riesgoso: el AUC-PR mide cuántos casos reales quedan en la parte alta de la lista. Si los ordenáramos al azar obtendríamos 0,24, la línea roja: ese es el mínimo que hay que superar. Cada punto es una repetición. Random Forest obtiene 0,745, tres veces el azar y el más estable. SVM queda cerca, sin diferencia significativa, y ante el empate preferimos el modelo más sencillo.

Lámina 15 · Matrices de confusión · 8:20 (0:40)

En la práctica, el puntaje se convierte en dos niveles de alerta. Cada fila es la realidad y suma cien por ciento. En el nivel confirmado, 12 de cada 13 alertas son casos reales: entre quienes no tuvieron bajo rendimiento, solo uno recibe una falsa alarma. En el nivel de seguimiento se detecta el 79 por ciento de los casos, a cambio de alertar a más estudiantes. En un acompañamiento preventivo, una falsa alarma cuesta poco; un caso no detectado, mucho.

Lámina 16 · Segundo objetivo: graduación · 9:00 (0:20)

Repetimos el mismo protocolo para predecir la graduación; aquí el azar es 0,39. SVM y Random Forest quedan empatados, y por simplicidad elegimos Random Forest, con 0,705. Esto corrige nuestros resultados preliminares, donde XGBoost aparecía como el mejor.

Lámina 17 · Límites declarados · 9:20 (0:35)

Ahora, los límites, que medimos de forma explícita. Primero, el 42 por ciento de los casos ocurre ya en el primer semestre: ahí el modelo confirma, no anticipa; evaluado solo con casos futuros, sigue siendo tres veces el azar. Segundo, calibrar las probabilidades no mejoró, así que mostramos niveles y no porcentajes. Y tercero, predecir semestre a semestre no superó al azar: ese seguimiento se hace aplicando directamente el reglamento.

Lámina 18 · TRAYECTA · 9:55 (0:35)

Con lo que superó la auditoría construimos TRAYECTA, un prototipo inspirado en SPADIES, el sistema del Ministerio de Educación para el seguimiento de la deserción, pero llevado al nivel de un programa y con las reglas de nuestra universidad. Se carga el extracto académico sin nombres, se unifican los planes, se aplican el reglamento y los dos modelos validados, y el resultado llega al equipo de acompañamiento. Pueden probarla con este código.

Lámina 19 · TRAYECTA en uso · 10:30 (0:35)

Para proteger la privacidad, estas pantallas usan una cohorte simulada: ningún estudiante es real, pero los modelos sí son los entrenados con datos reales. A la izquierda, el panorama: cada punto es un estudiante ubicado según su riesgo, y abajo, la situación de la cohorte frente al reglamento. A la derecha, la ficha de un estudiante: su recorrido semestre a semestre, las condiciones del reglamento que activó y su ingreso comparado con el de su cohorte.

Lámina 20 · Conclusiones · 11:05 (0:35)

Cuatro conclusiones. Primera: Random Forest es el algoritmo más adecuado para estos datos, con un AUC-PR tres veces superior al azar. Segunda: el promedio del primer semestre concentra la información útil. Tercera: con pocos datos, la forma de medir puede cambiar el resultado más que el algoritmo. Y cuarta: la calidad de los datos es determinante; antes de pensar en el modelo, los datos deben ser confiables y consistentes: un buen modelo comienza con buenos datos.

Lámina 21 · Siguiente paso · 11:40 (0:35)

Un límite importante: todo proviene de 80 estudiantes y aún no se ha validado con estudiantes nuevos; es un estudio exploratorio. La curva de aprendizaje todavía sube, lo que indica que más datos mejorarán el modelo. Ya solicitamos las cohortes recientes para validarlo sin modificarlo, y luego extenderemos el sistema a Ingeniería Electrónica y Biología. Agradecemos al proyecto C07-02-2026-027 y a la Oficina de Sistemas. Muchas gracias; quedo atento a sus preguntas.

Lámina 22 · Referencias · — (—)

[No se presenta. Lámina de consulta.]

Lámina A · Anexo · — (—)

[No se presenta. Material de respaldo para las preguntas: use las láminas siguientes solo si se las piden.]

Lámina Q&A; · Respuestas preparadas · anexo (—)

¿Qué significa el 0 en la gráfica de abandono? Son 5 estudiantes sin notas registradas. No se puede afirmar que no cursaron: tres de ellos tienen un estado oficial de bajo rendimiento en 2018-1, su primer semestre, lo que indica que sí hubo notas que no llegaron al extracto. Lo tratamos como pérdida de información y por eso quedan fuera de los 90 con actividad. ¿Por qué el reglamento vigente si las cohortes estudiaron con el de 2003? Porque es la norma que regirá a los estudiantes en quienes se usará el modelo; lo declaramos como supuesto. ¿Es suficiente la muestra? La curva de aprendizaje sigue subiendo; estimamos un techo cercano a 0,84. ¿Por qué no redes neuronales? Con 80 casos no hay datos suficientes para entrenarlas. ¿Y la repitencia escolar? A simple vista se asocia, pero quienes repitieron también tienen un promedio de primer semestre más bajo; añadida al modelo con validación

anidada no mejora el resultado. ¿Por qué AUC-PR y no exactitud?
Porque los casos de riesgo son el 24 por ciento: decir siempre «sin riesgo» daría 76 por ciento de exactitud sin detectar a nadie.